Espirometría en urgencias: resumen de bolsillo

Hoja de consulta rápida · recomendaciones SEPAR

Idea central: en urgencias la espirometría **no diagnostica** EPOC ni asma durante la agudización. Sirve sobre todo para **graduar la crisis asmática** (PEF/FEV_1 seriado). El diagnóstico se confirma **en fase estable**, con broncodilatación.

¿Cuándo sí y cuándo no?

Hacerla (si el paciente coopera)	No hacerla / posponer
• Crisis asmática: PEF o FEV_1 basal, a los 15–30 min y al alta • Disnea sin diagnóstico, paciente estable, si cambia la conducta • Sospecha de obstrucción de vía aérea superior (curva con meseta)	• Inestabilidad hemodinámica, agotamiento, imposibilidad de completar frases • Angina inestable; infarto reciente (SEPAR: seguro desde 7 días) • Neumotórax, TEP agudo, hemoptisis de causa desconocida, aneurismas • Cirugía torácica/abdominal/ocular reciente • Sospecha de infección transmisible sin aislamiento

Calidad mínima (SEPAR 2013, ATS/ERS 2019)

Aceptabilidad	Repetibilidad	Valores a informar
Inicio rápido (vol. extrapolado < 5 % FVC o < 100 mL); sin tos, fugas ni cierre glótico; meseta o ≥ 6 s; mín. 3 y máx. 8 maniobras	Dos mejores FVC y FEV_1 con diferencia ≤ 150 mL (≤ 100 mL si FVC ≤ 1 L)	Mayor FVC y mayor FEV_1 válidos. Si no se cumple: informar «calidad limitada».

Patrones y gravedad

Patrón	FEV_1/FVC	FVC	Nota
Normal	≥ LIN	≥ LIN	No excluye enfermedad en fase estable
Obstructivo	< LIN (o < 0,70)	Normal o ↓	FVC ↓ por atrapamiento aéreo
Sug. restricción	Normal o ↑	↓	Confirmar con TLC
Mixto	↓	↓	Confirmar con volúmenes pulmonares
No específico	Normal	↓ (y FEV_1 ↓)	PRISm; estudiar en fase estable

Gravedad de la obstrucción	Leve	Moderada	Grave	Muy grave
FEV_1 posBD, % del teórico (GOLD/GesEPOC)	≥ 80	50–79	30–49	< 30
z-score FEV_1 (ATS/ERS 2022)	> −2,5	−2,5 a −4	< −4	—

Broncodilatador y crisis asmática

Prueba broncodilatadora	Gravedad de la crisis por PEF/FEV_1 (GINA)
• Salbutamol 400 µg con cámara; repetir a los 15 min (ipratropio 160 µg: 30 min) • Positiva: aumento ≥ 12 % **y** ≥ 200 mL del FEV_1 **o** de la FVC (ATS/ERS 2022: > 10 % del teórico) • En urgencias suele estar **tratado previamente**: no interpretable como diagnóstica	• > 50 %: leve–moderada (GEMA: leve si > 70 %) • < 50 %: grave • < 33 % o imposible de medir: riesgo vital • Un valor > 50 % no descarta insuficiencia respiratoria: valorar SpO_2 y clínica

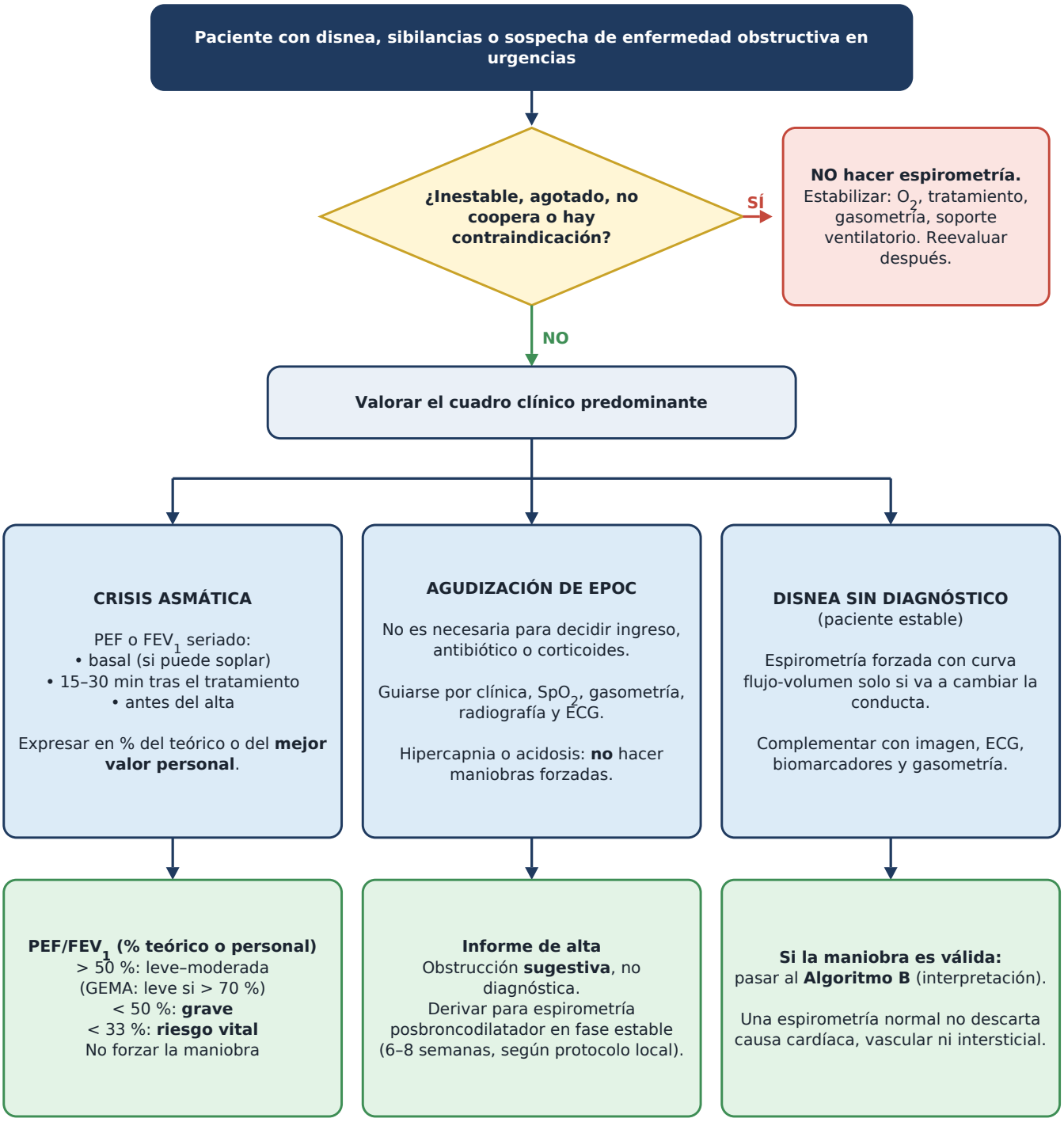
Errores que más se repiten

- Diagnosticar EPOC o asma con una prueba hecha durante la agudización.
- Mirar el % del FEV_1 antes que el cociente FEV_1/FVC.
- Llamar «restricción» a una FVC baja sin TLC.
- Aceptar maniobras sin revisar los criterios de calidad.
- Usar $FEF_{25-75\%}$ de forma aislada o retrasar el tratamiento por hacer la prueba.

Las cifras son orientativas: contrastarlas con las versiones vigentes de las guías y con el protocolo del hospital. No sustituye el juicio clínico.

Algoritmo A · ¿Debo hacer una espirometría en urgencias?

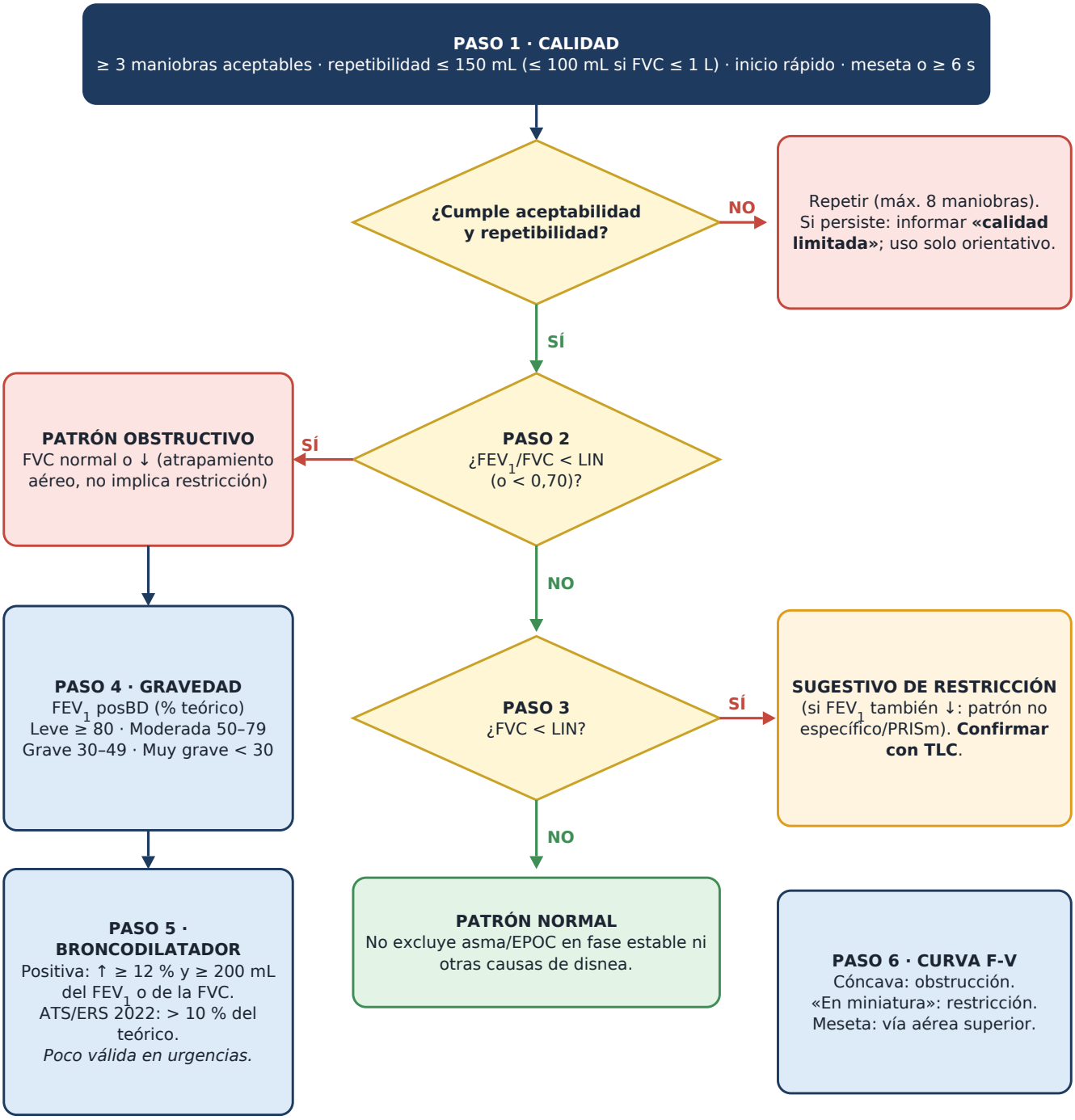
Decisión según estabilidad y cuadro clínico



Nunca retrasar oxigenoterapia, tratamiento o gasometría para hacer una espirometría.

Algoritmo B · Interpretación de la espirometría

Seis pasos, en orden: calidad → cociente → FVC → gravedad → broncodilatador → curva



Siempre: correlacionar con la clínica · registrar tratamiento previo y hora de la última dosis · **en contexto agudo no etiquetar EPOC ni asma**: recomendar espirometría con broncodilatación en fase estable.

LIN = límite inferior de la normalidad (percentil 5; z = −1,645). TLC = capacidad pulmonar total. PRISm = FEV₁ y FVC reducidos con cociente conservado.